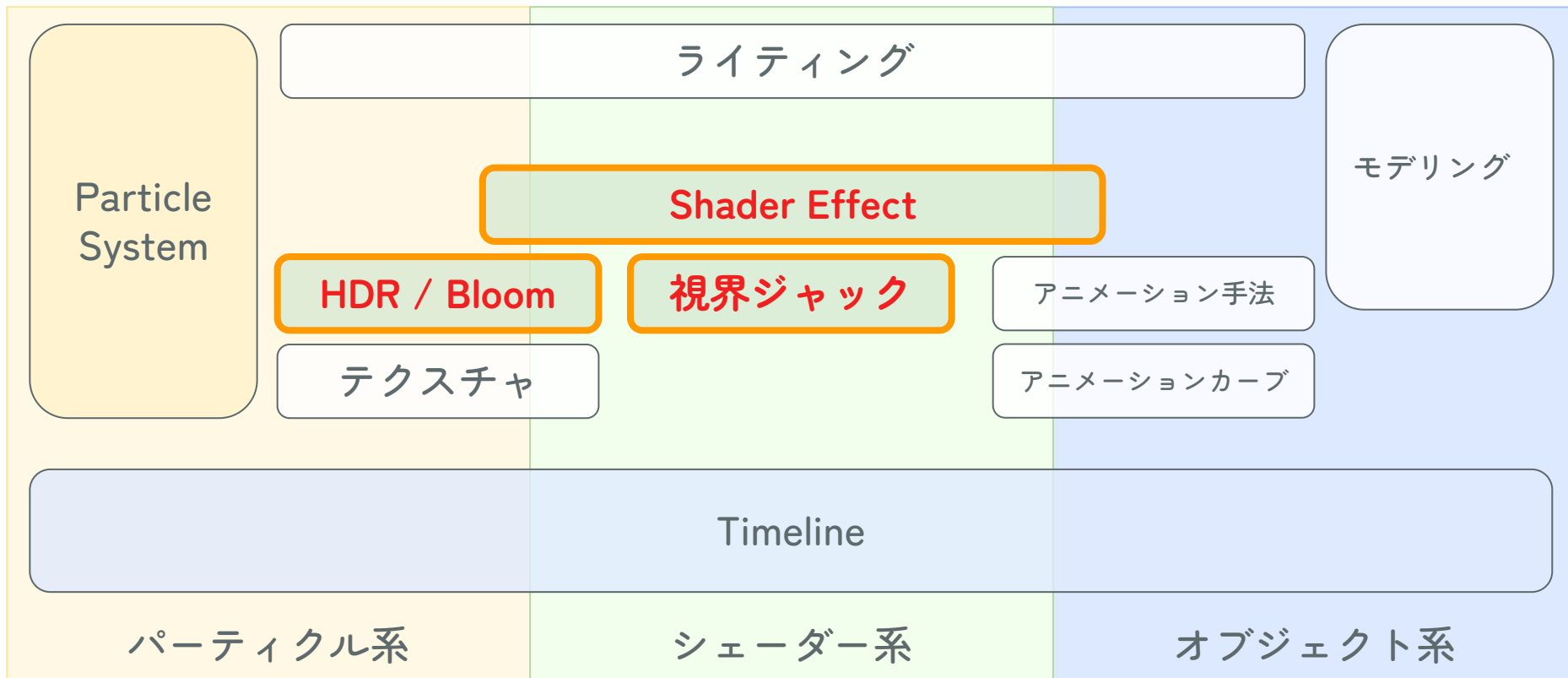


パーティクルライブの 現像を

- シェーダーについて知ろう -

パーティクルライブ科 基盤授業 4限目

パーティクルライヴのスキルツリー





今日の流れ

1. MaterialとShaderと
2. Shaderで遊ぼう
3. ParticleとShader
4. 「視界ジャック」って
なんなのさ
5. 光を操る、見えを操る。



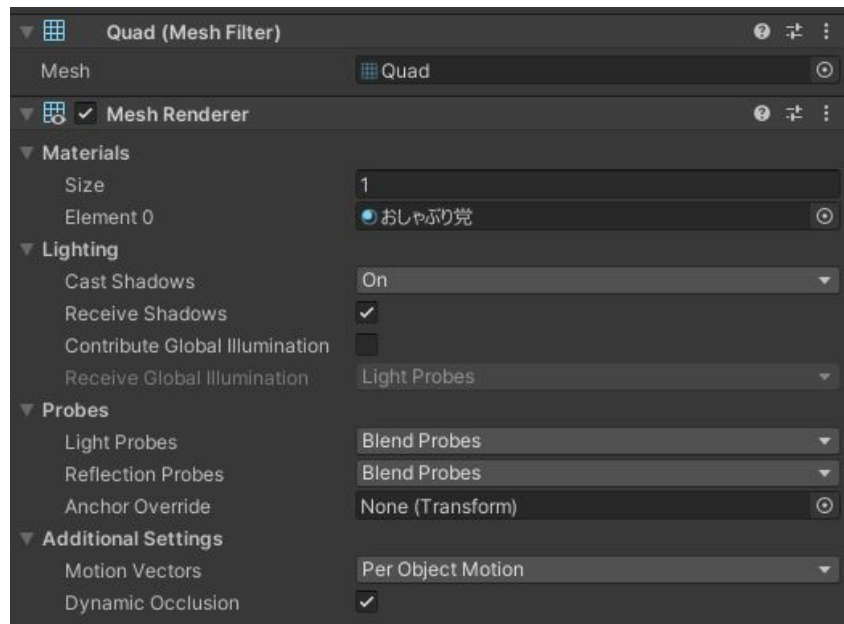
01 MaterialとShaderと

Material と Shader と



Mesh Renderer (メッシュ レンダラー)

- コンポーネントのひとつ
- 小物や武器などによく使われる
- 変形しないメッシュを表示する
- 「Mesh Filter」というコンポーネントにメッシュをセットする

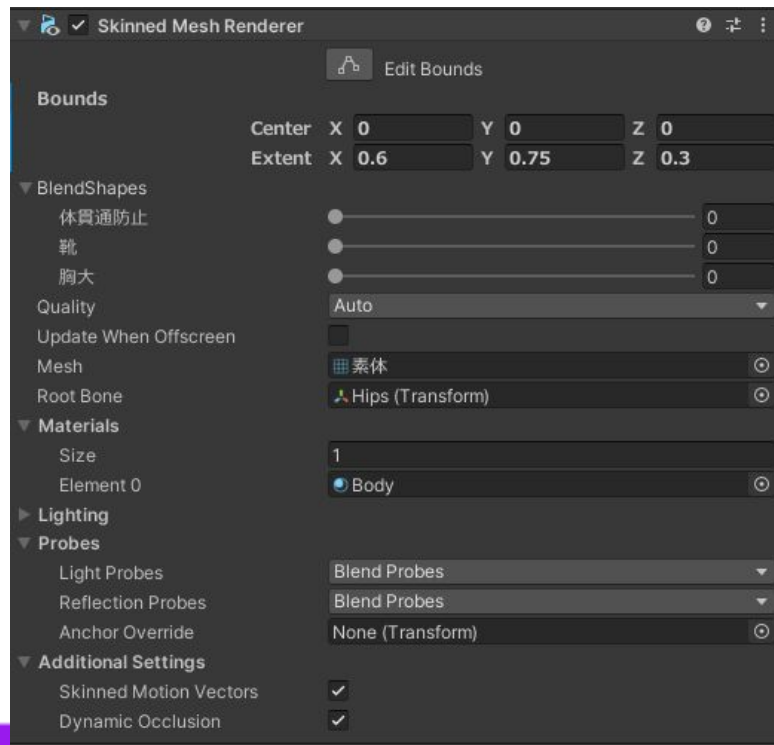


Material と Shader と



Skinned Mesh Renderer (スキンド メッシュ レンダラー)

- コンポーネントのひとつ
- アバター本体や髪型、服などに使われる
- 変形するメッシュを表示する
- これ自体にメッシュをセットする

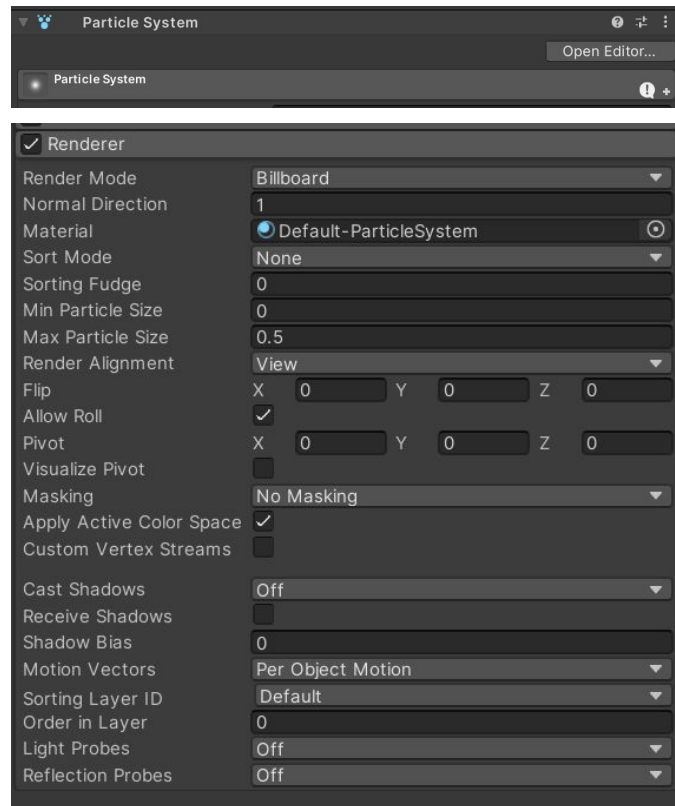


Material と Shader と



Particle System (パーティクルシステム)

- コンポーネントのひとつ
- 粒子を飛ばすことができる
- 「○○ Renderer」という名称ではないが、Renderer モジュールを持っている



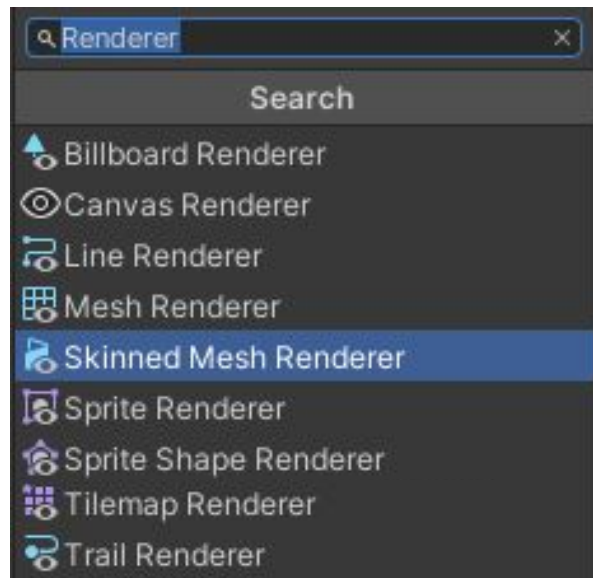
MaterialとShaderと



Renderer = 画面に何かを描画する ためのコンポーネント

基本的にアバターで使うのは.....

- Mesh Renderer
- Skinned Mesh Renderer
- (Particle System)



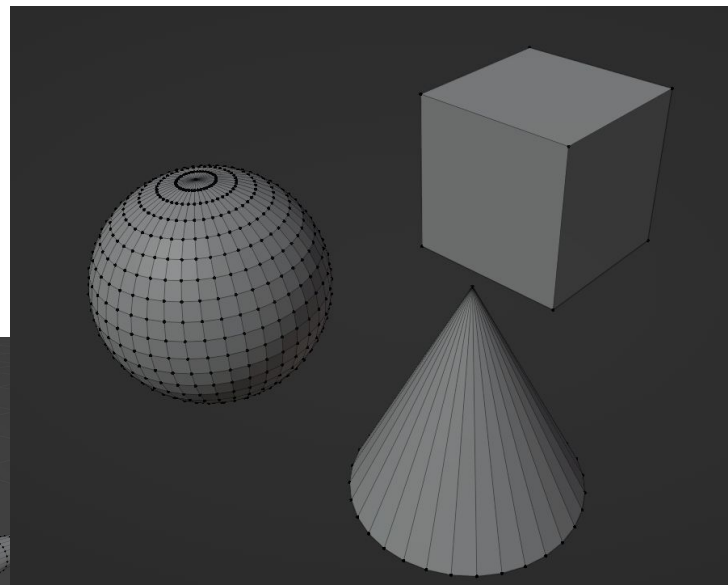
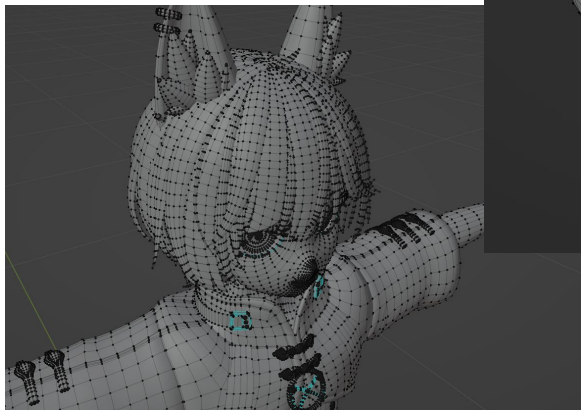
MaterialとShaderと



「**Mesh** (メッシュ)」ってなに？

→頂点、辺、面の集まり

→つまり3Dモデルのこと！



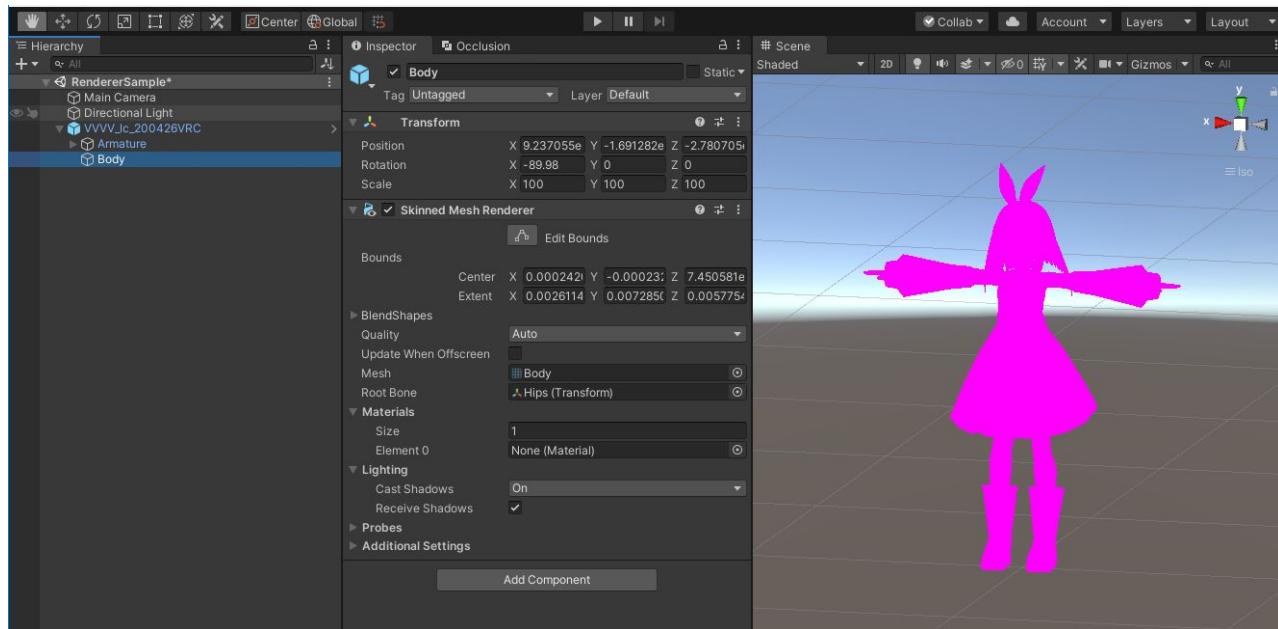
メッシュを描画する (Renderer) コンポーネント = Mesh Renderer

MaterialとShaderと



でも、Mesh Rendererだけあればうまく画面に描画できるわけではない

- 色の情報は？
- 質感やライトの計算は？
- 3D情報を2D画面にどう表示するの？



MaterialとShaderと



Material (マテリアル)

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ
- テクスチャや色情報、質感、ライトの当たり方など

各種Rendererにマテリアルをセットすることで、
その情報に従って画面に映像を表示してくれる

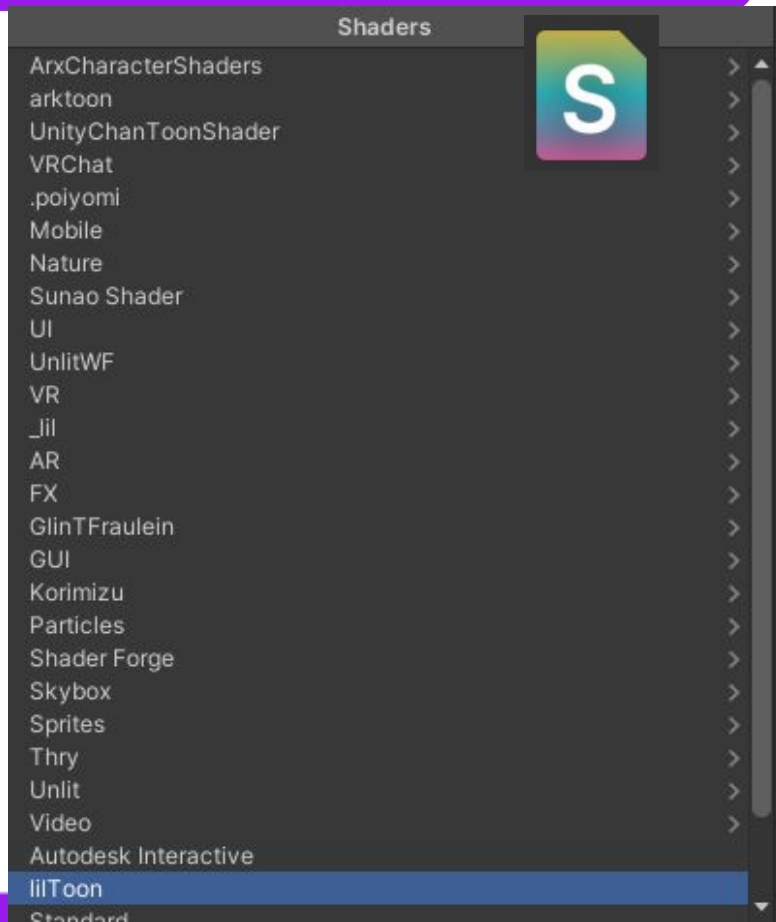


MaterialとShaderと



Shader (シェーダー)

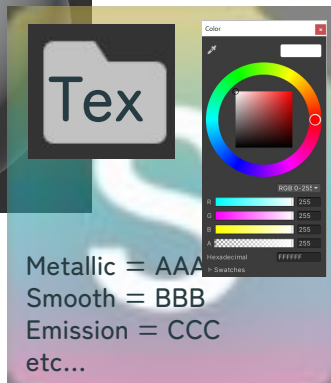
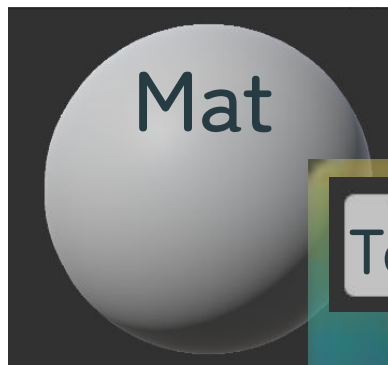
- 「描画」に特化したプログラム
- 「lilToon」とか「Poiyomi」とか言われているやつの正体はこれ
- 陰を出したり光らせたりするのはShaderの担当
- Materialの設定値＝Shaderの設定値！



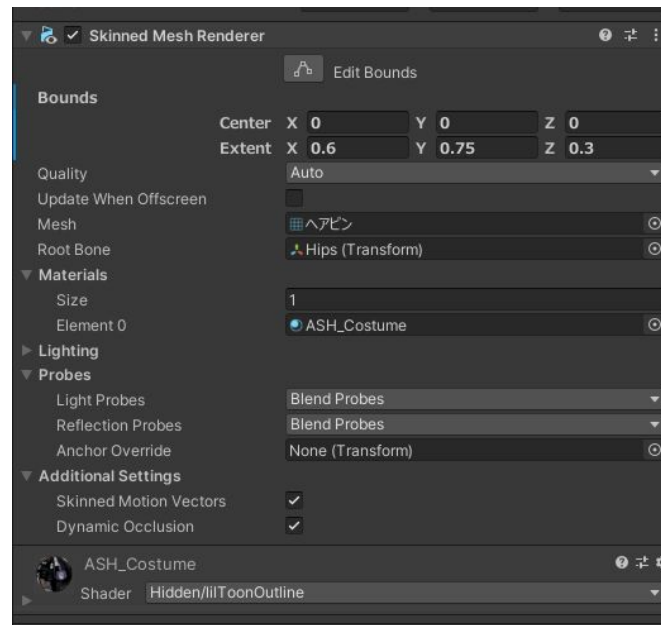
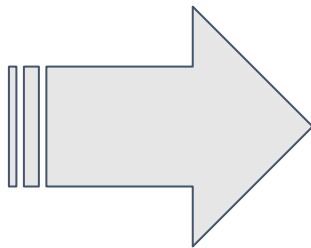
Material と Shader と



こうしてうまく描画されましたとさ。めでたしめでたし。



Metallic = AAA
Smooth = BBB
Emission = CCC
etc...



MaterialとShaderと



Skinned Mesh Renderも、Mesh Rendererも、Particle Systemも、

- マテリアルがあって、
- マテリアルのデータを編集して、
- マテリアルをRendererにセットして、
- 結果、VRChatで見えるものが出現する

という点においては同じ

世の中、なんでも
Materialじゃん



MaterialとShaderと

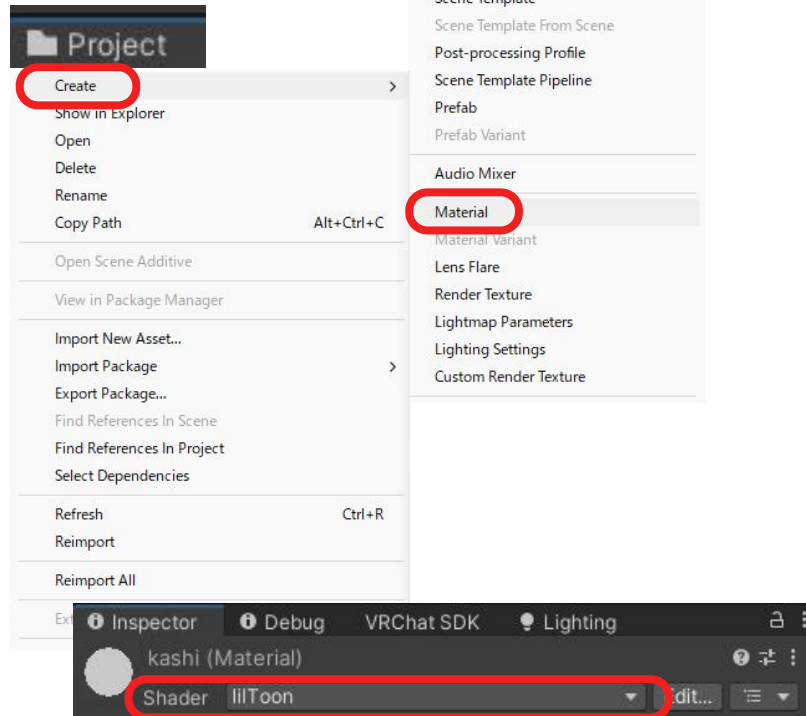
- 結果、VRChatで見えるものが出現する

結果的に見えればなんでもよいので、

- 文字のTexture(テクスチャ、画像)を作り、
- Materialを作ってテクスチャをセットして、
- マテリアルをQuad(平面)にセットする

これで歌詞を出すことができる

※文字のTextureは、透過画像で作成し、Shaderの設定で
「Cutout(カットアウト、透明部分を非表示)」にするとよいです。



MaterialとShaderと

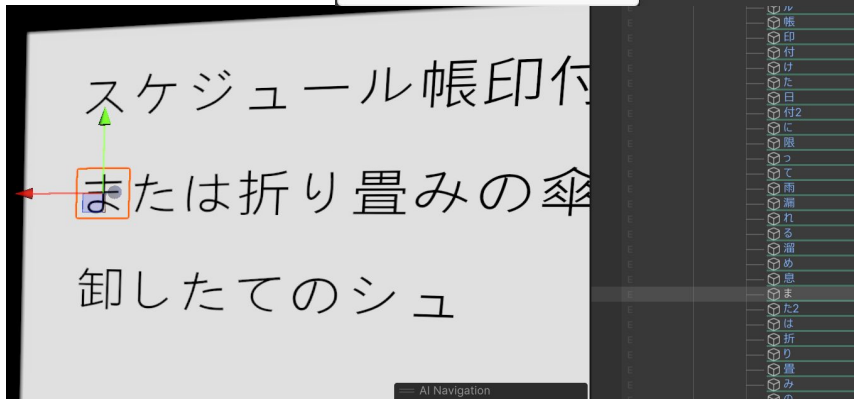
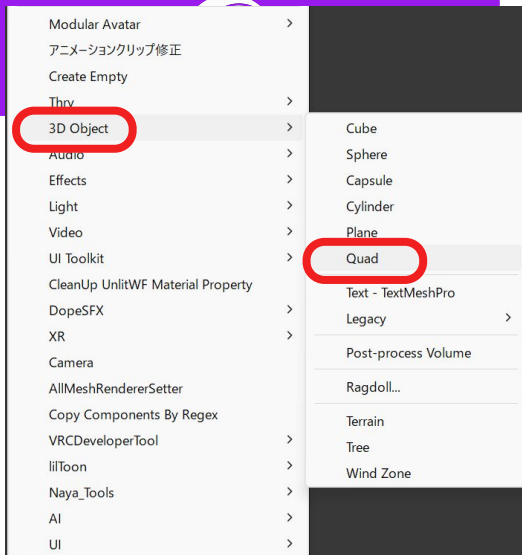
- 結果、VRChatで見えるものが出現する

結果的に見えればなんでもよいので、

- 文字のTexture(テクスチャ、画像)を作り、
- Materialを作ってテクスチャをセットして、
- マテリアルをQuad(平面)にセットする

これで歌詞を出すことができる

※文字のTextureは、透過画像で作成し、Shaderの設定で
「Cutout(カットアウト、透明部分を非表示)」にするとよいです。

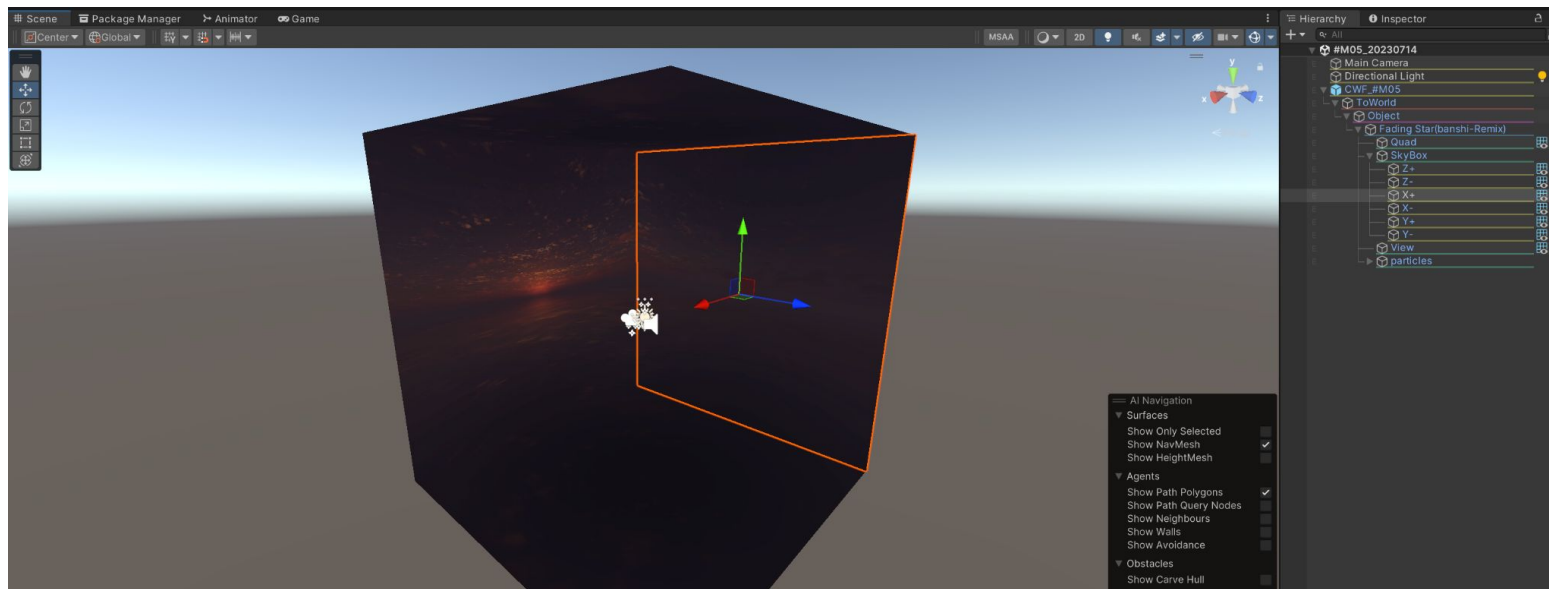


MaterialとShaderと



- 結果、VRChatで見えるものが出現する

結果的に見えればなんでもよいので、SkyBox”もどき”も持ち込める





02 Shaderで遊ぼう

Shaderで遊ぼう



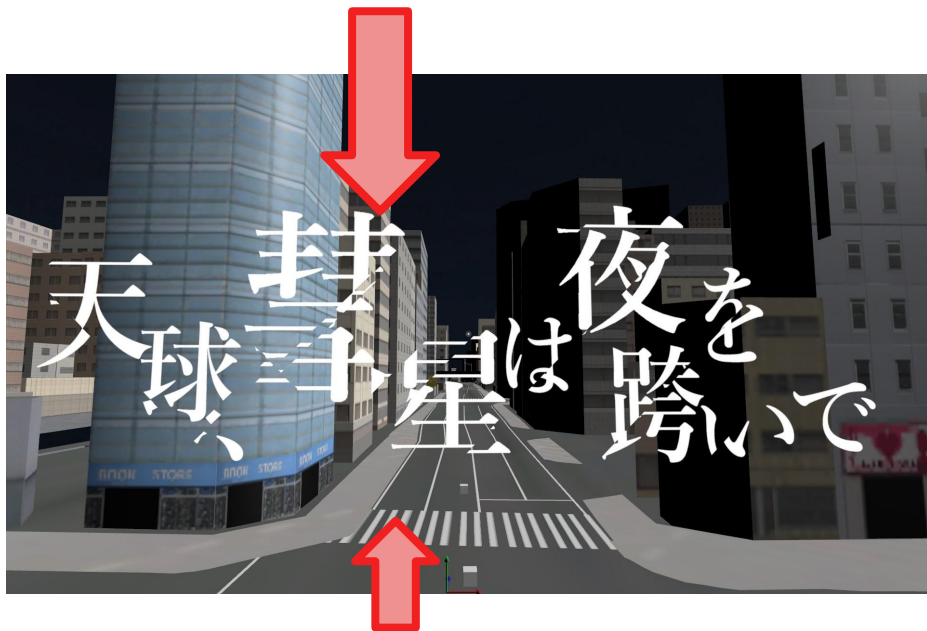
パーティクルライブでは、普段のアバター改変では使わないようなShaderも使うことがある



Shaderで遊ぼう

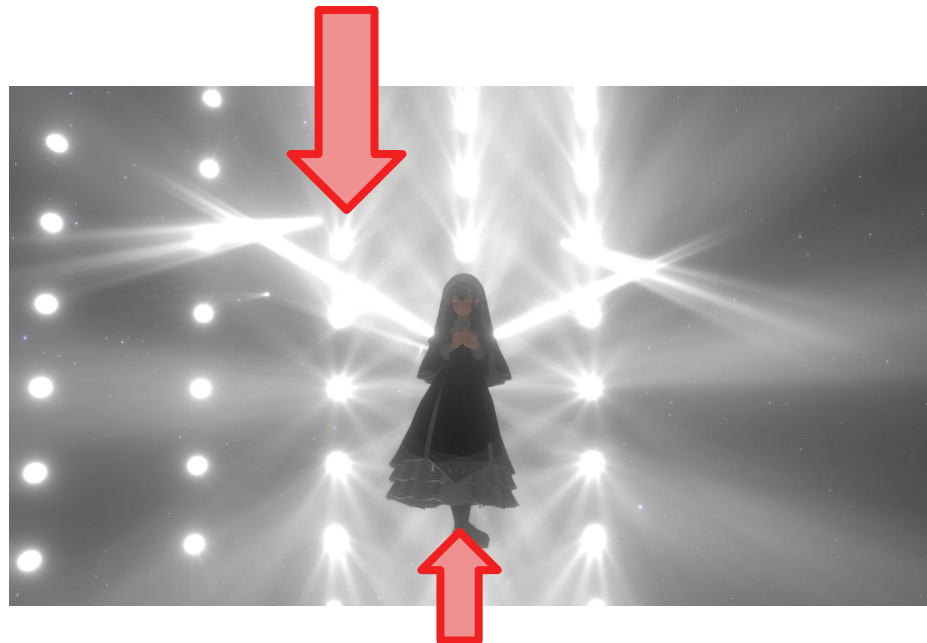


GlitchShader



Standard

NoribenBeamLightShader



lilToon

Shaderで遊ぼう



Shaderを使ったエフェクトのヒント



- Glitch - グリッチ

ノイズや色ズレなどの、「バグ」のようなエフェクト

ex. RAKURAIWORKS - Glitch2 (グリッチエフェクトシェーダー)

- Dissolve - ディゾルブ

徐々に消えたり、現れたりするエフェクト

ex. Sigmal00 - ArktoonHeightCutout



Shaderで遊ぼう



Shaderを使ったエフェクトのヒント

- Distortion - ディストーション
水面や陽炎のように、「歪む」エフェクト
ex. あいかわらぼ - Distortion (ソルティキス同梱)
- Stencil - ステンシル
窓枠内だけ見えるような、「切り取る」エフェクト
ex. lilxyzw - lilToon

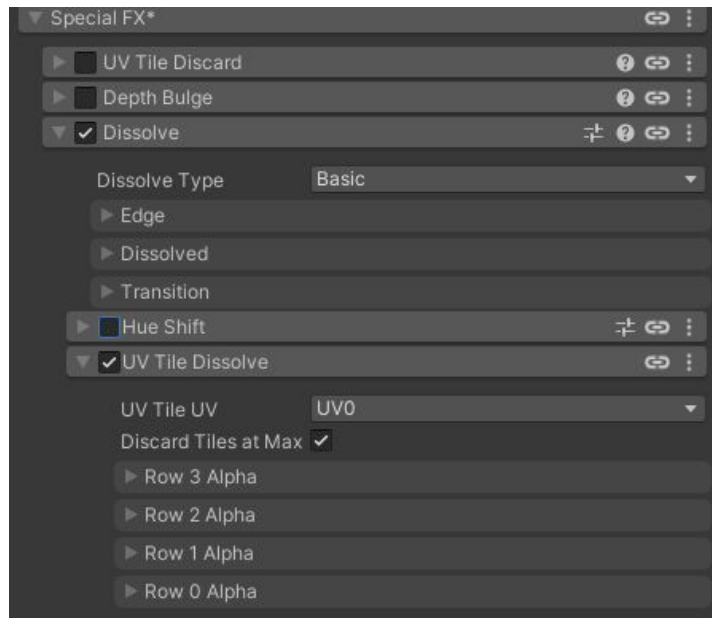
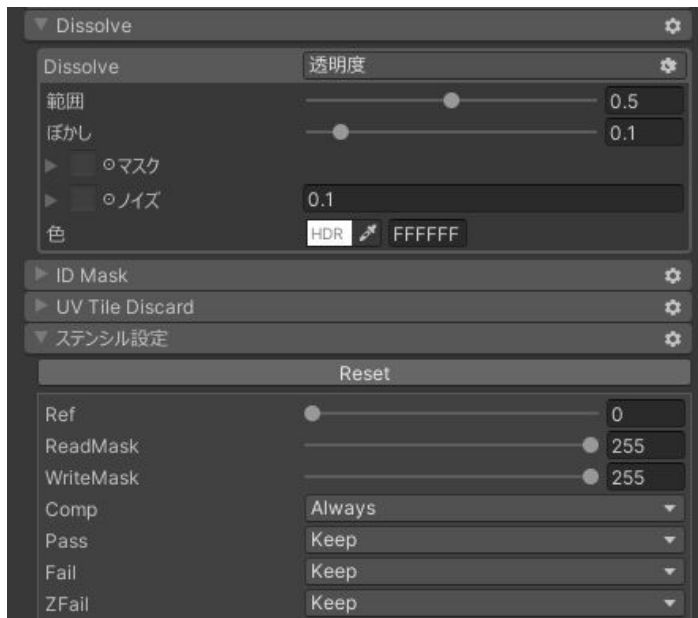


Shaderで遊ぼう



エフェクト専用のShaderもたくさんあるが、

lilToonやPoiyomi Toon Shaderにもある程度の機能が備わっている



Shaderで遊ぼう



Shaderを探すのはむずかしい.....

.....ので、有識者を頼みましょう！

- こういうエフェクトが出したい
- この写真みたいな表現がやりたい
- このパーティクルライブの
この見え方を真似したい

任せろ、
全部答えます。

など具体的に聞くとよい返答が得られる可能性が高いです！



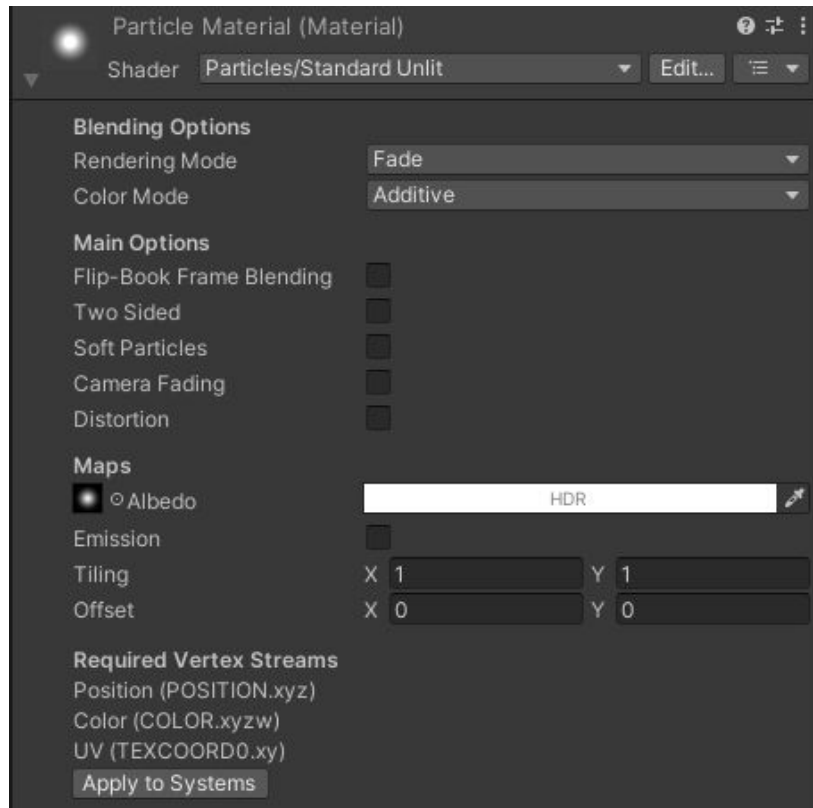
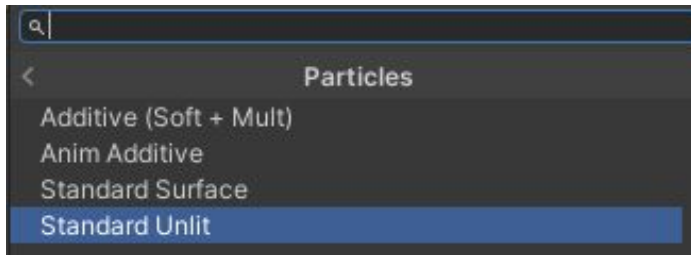


03 Particle と Shader

Particle と Shader



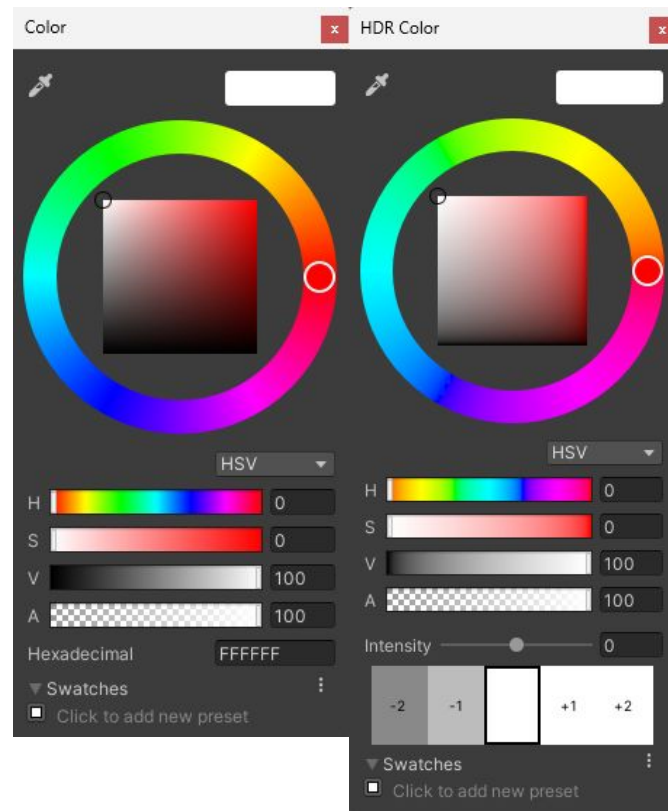
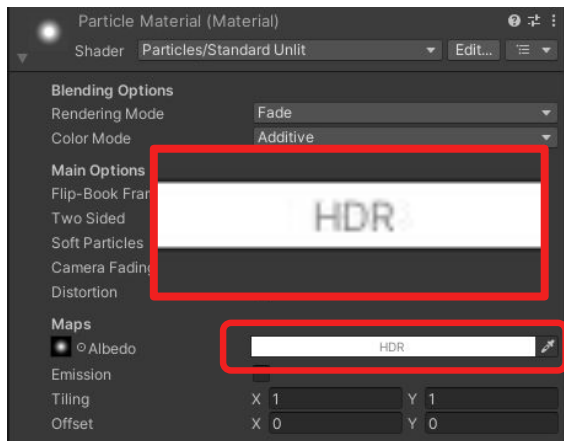
パーティクル向けShaderとして
最も基本的なものは、
Particles / Standard Unlit



Particle と Shader



パーティクル向けShaderや、
Emissionの設定値があるShaderは
HDRカラーに対応していることが多い

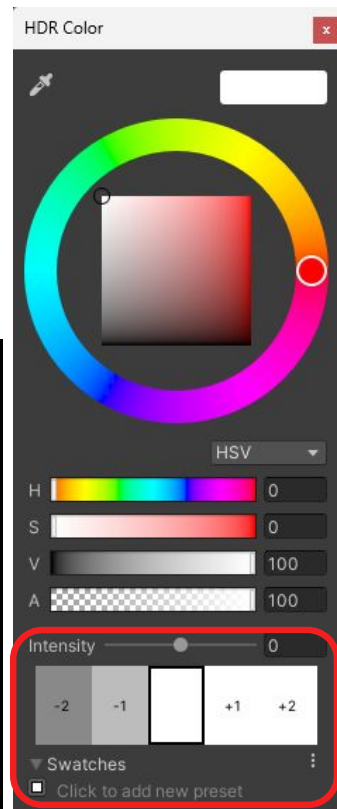


Particle と Shader

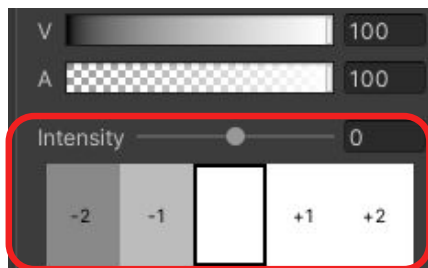
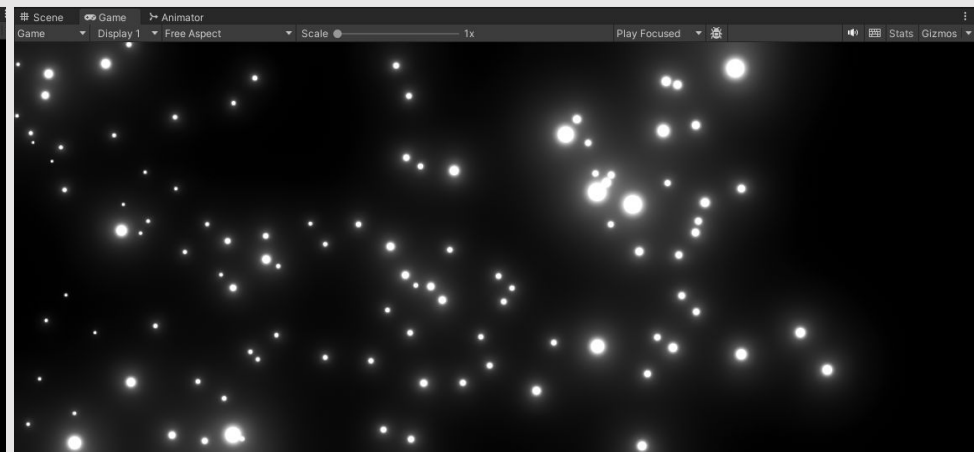
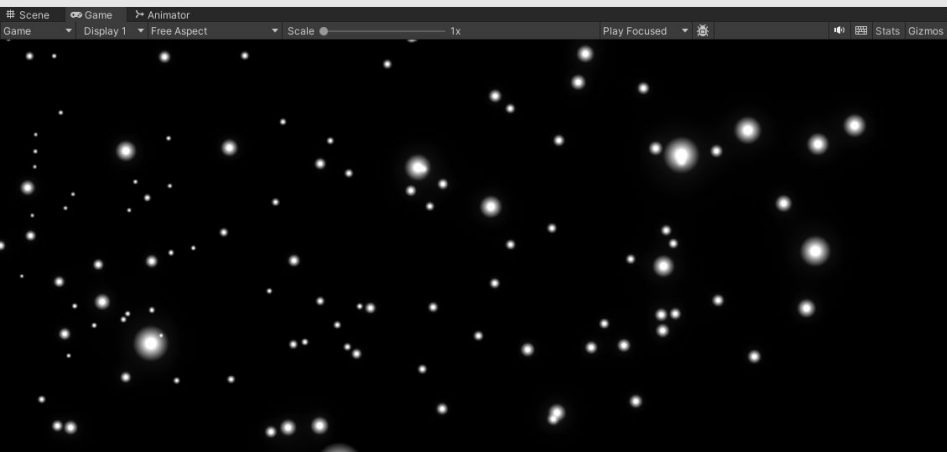


HDRカラー (High Dynamic Range Color)

- より広い範囲の色と明るさを表現する方法
- パーティクルライブにおいては、特にBloom効果と相性が良い
- パーティクルをはじめ、様々なものを「光らせる」ような表現におすすめ！



Particle と Shader

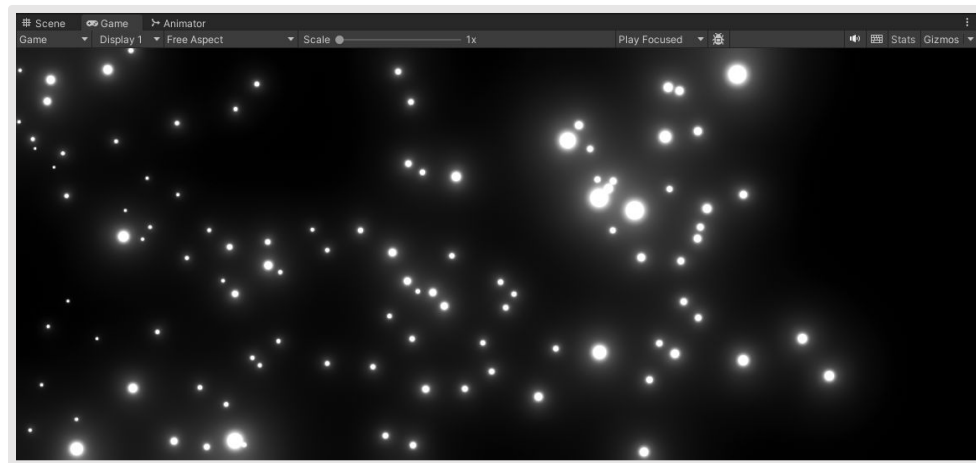


Particle と Shader



パーティクルを輝かせるなら、

- Bloomの値をある程度上げる
- HDRカラーのIntensity(強度)を少し上げる



これで、輝きはじめる



その他のパーティクル向けShader

- Mochies Unity Shaders / Particles

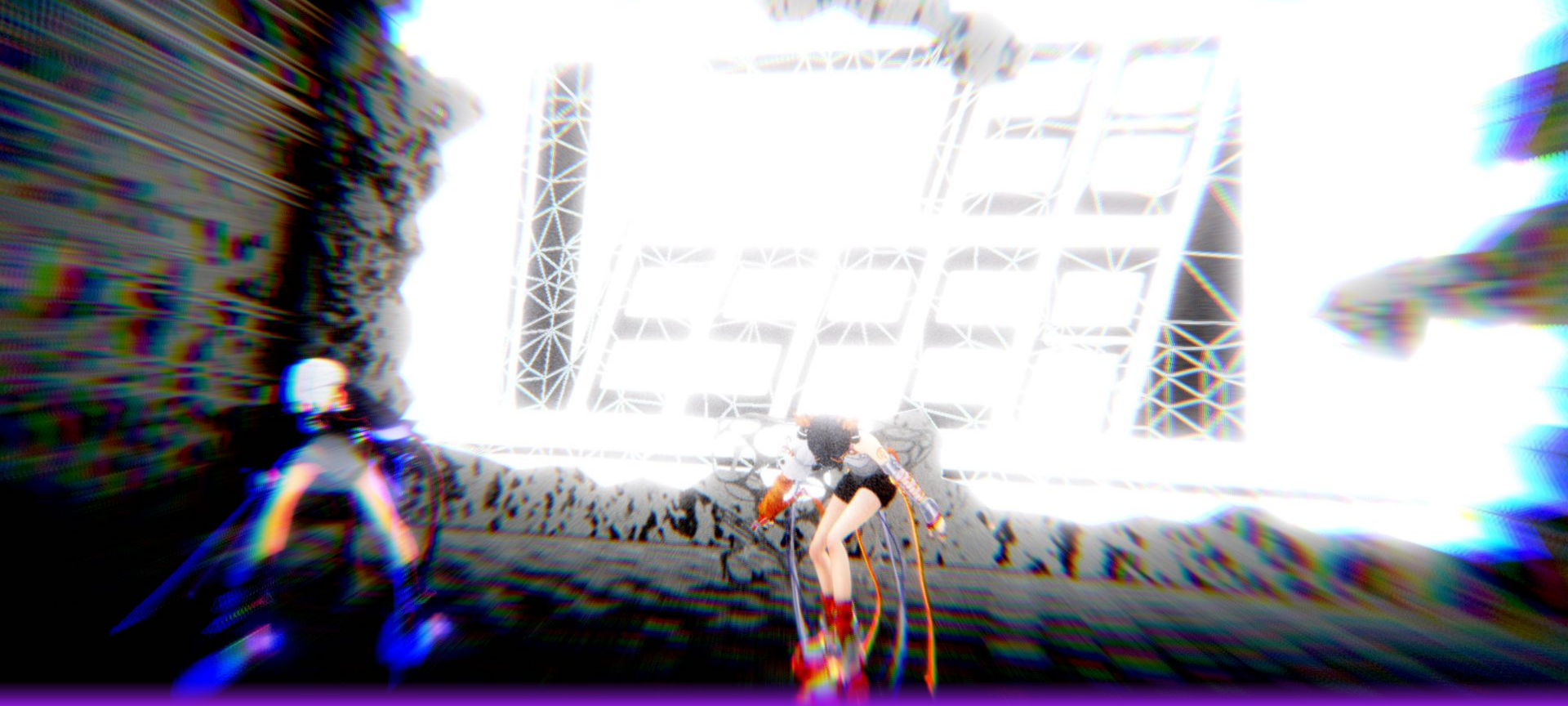
Unity標準に飽きたら使ってみたいシェーダー。

DistortionやAudioLinkなどのエフェクトをパーティクルに追加できる。

- KumaEffectShader

現行のパーティクル向けShaderとしては最高クラスの機能を誇る。

なぜならLuminaPaletteのメンバーが欲しい機能が集約されているため.....



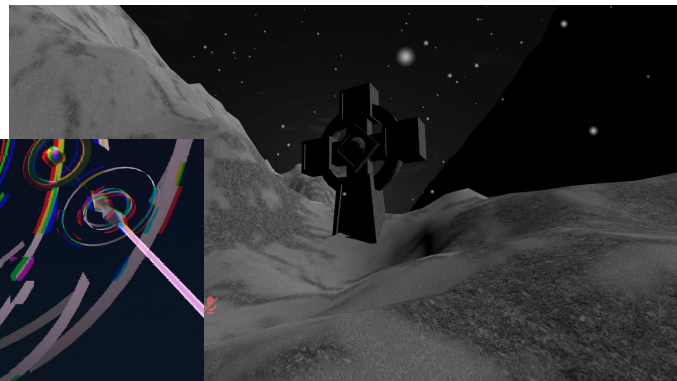
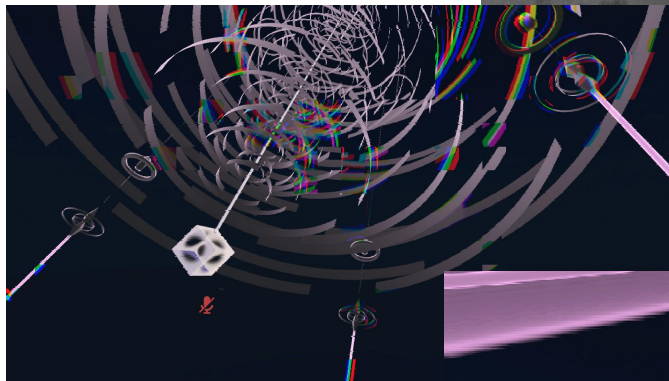
04

「視界ジャック」って
なんなのさ

「視界ジャック」ってなんなのさ



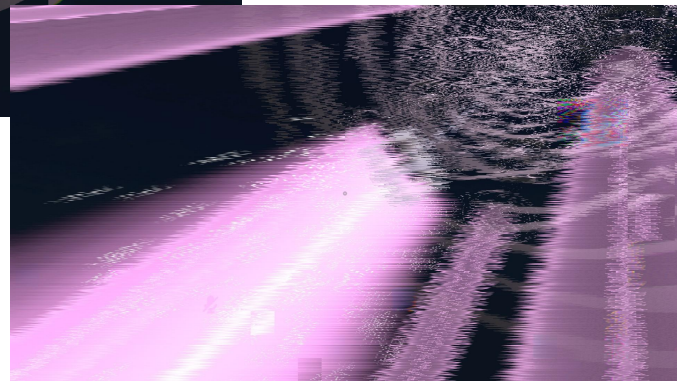
- 暗転、明転
- モノクロ化
- 画面全体にノイズ
- 画面が揺れる



.....など、視界全体に

効果があるエフェクト類

まとめて「視界ジャック」と呼ぶ

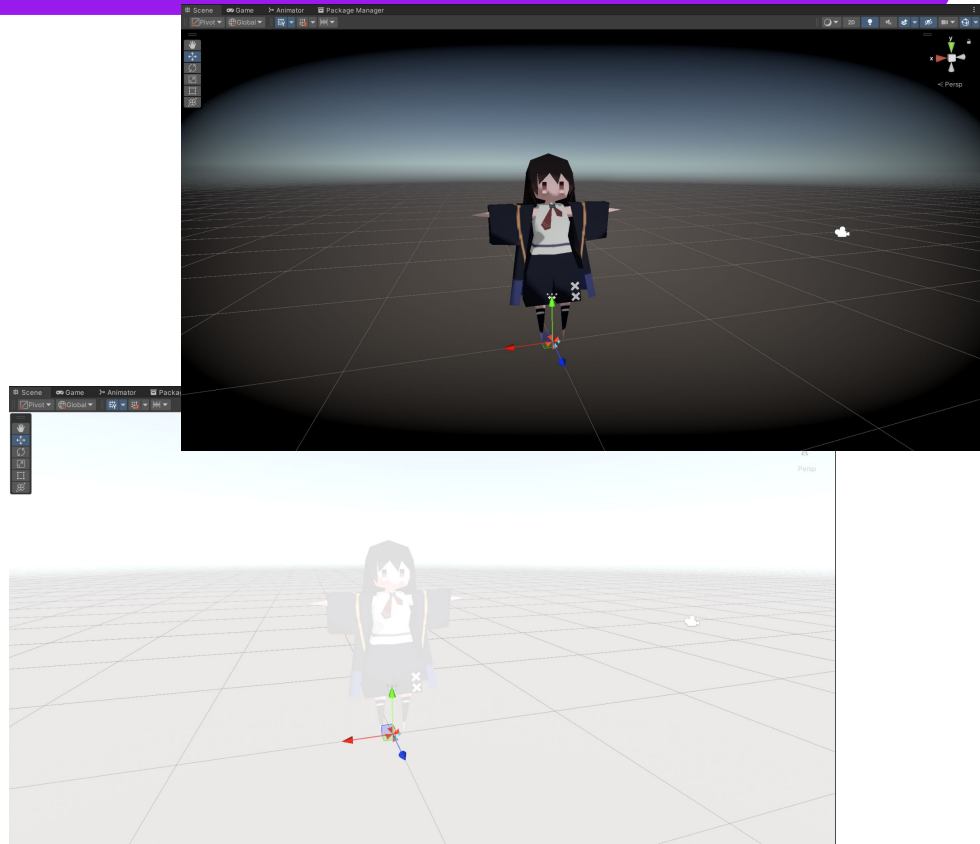


「視界ジャック」ってなんなのさ



主な視界ジャックShaderの効果

- Vignette (ヴィネット)
周りを暗くして、中央を明るくする
- Color Correction (色変化)
モノクロ化や、フェードイン/アウト
色調補正など

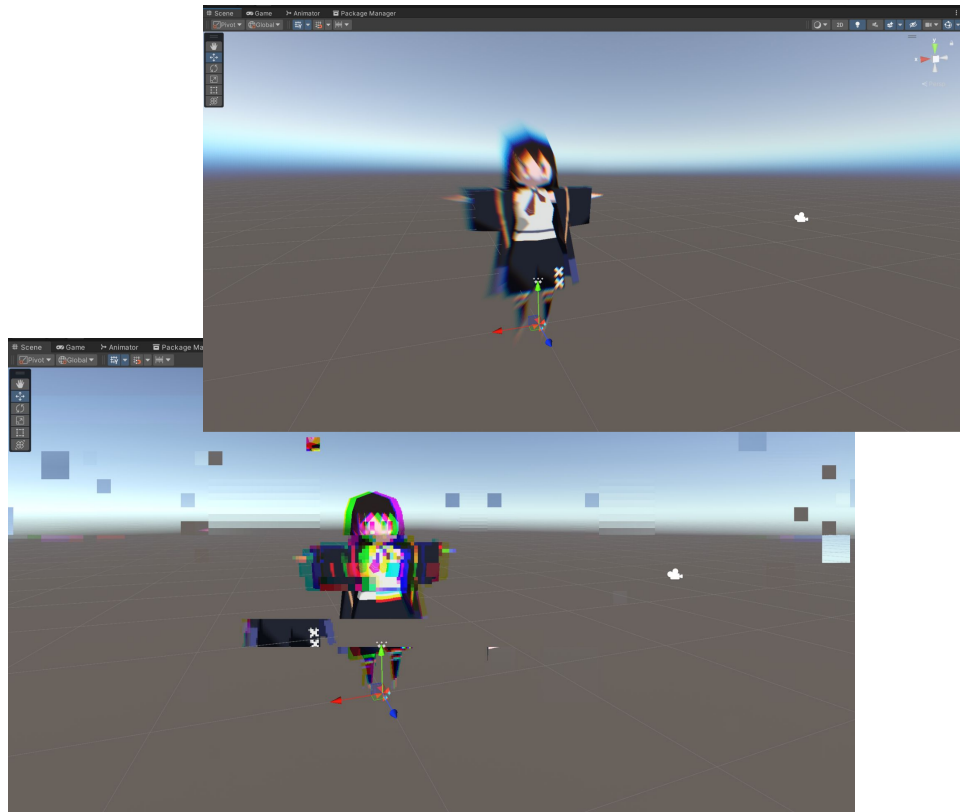


「視界ジャック」ってなんなのさ



主な視界ジャック Shader の効果

- Chromatic Aberration (色収差)
画面を虹色に引き延ばすような効果
- Glitch (グリッチ)
ノイズや色ズレなどの、
「バグ」のようなエフェクト



「視界ジャック」ってなんなのさ



専用のShaderを使っている！

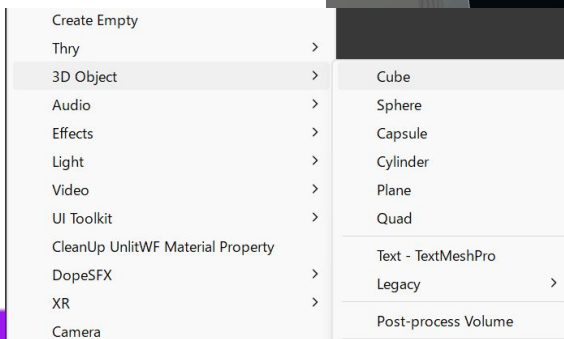
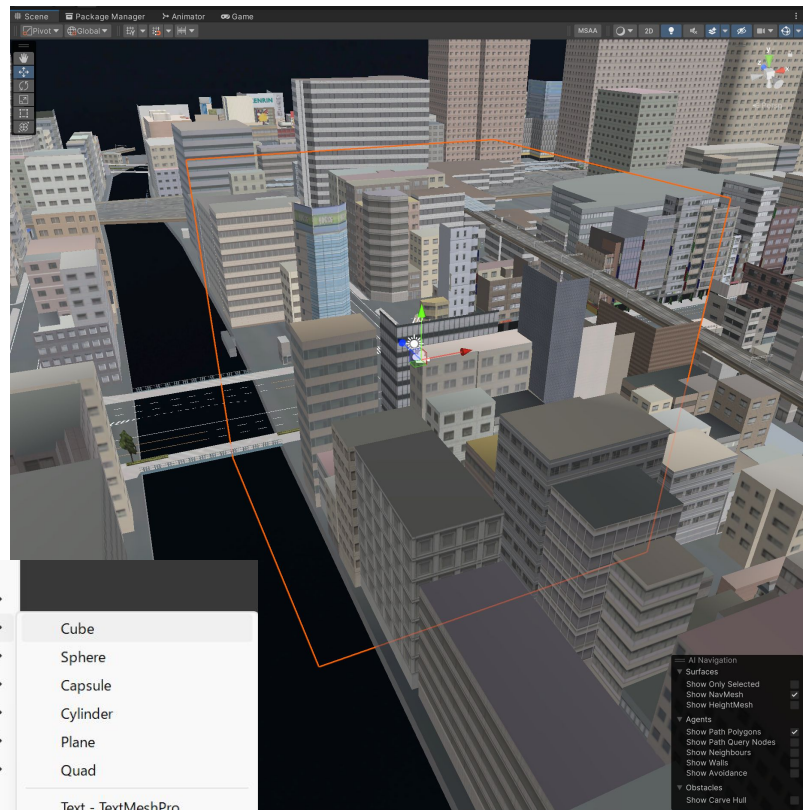
→ Materialが必要

(Shader単体では描画できない)

→ Rendererが必要

(Material単体では描画できない)

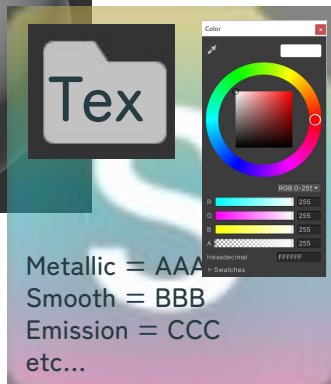
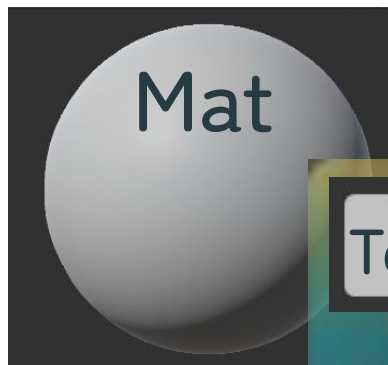
→ 多くの場合、CubeやSphere(球体)に
Materialを割り当てて使う



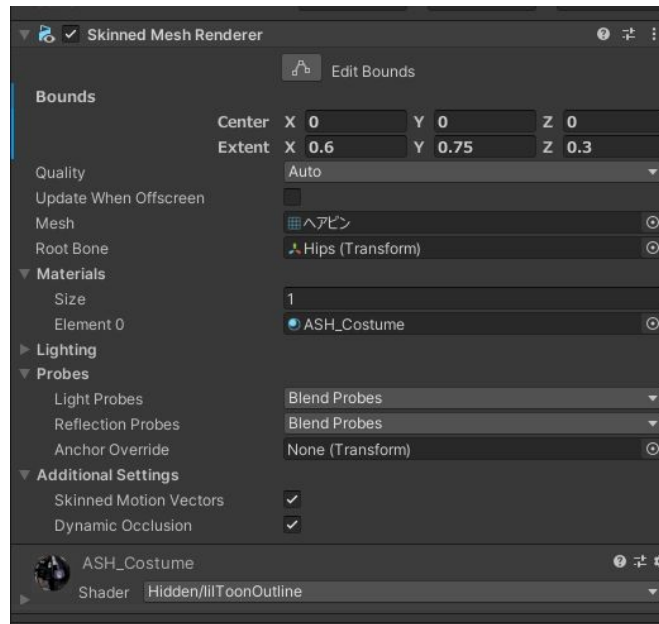
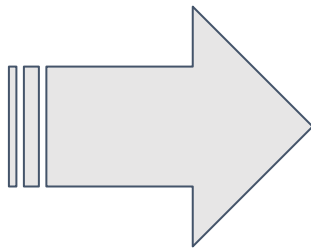
Material と Shader と



こうしてうまく描画されましたとさ。めでたしめでたし。



Metallic = AAA
Smooth = BBB
Emission = CCC
etc...

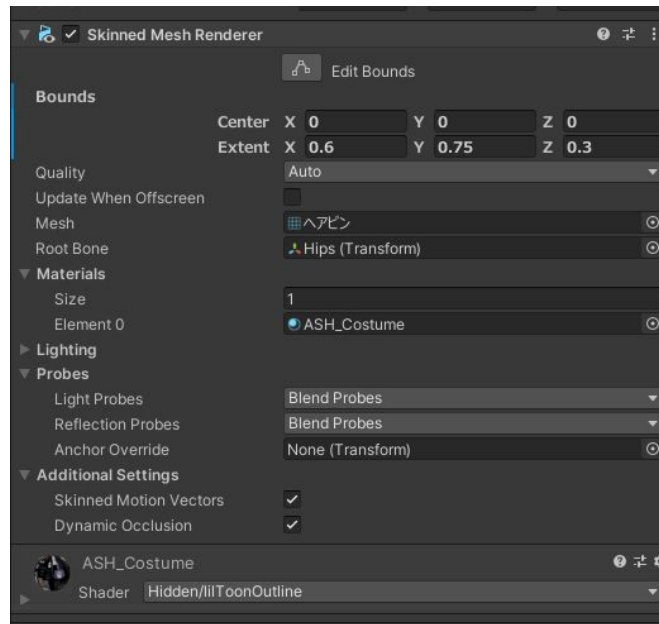
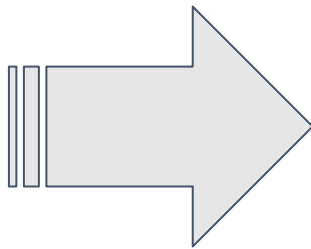
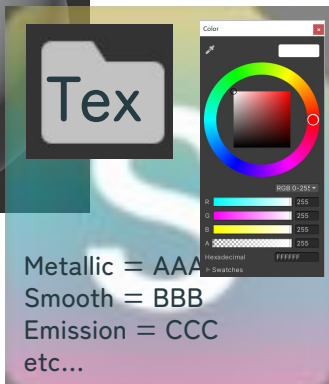
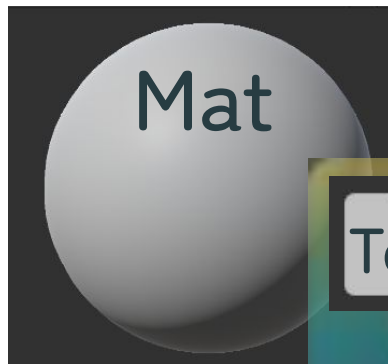


MaterialとShaderと



Rendererが画面外なら、描画しなくていいのでは？ 軽いし

→実際、描画をしなくなる



「視界ジャック」ってなんなのさ

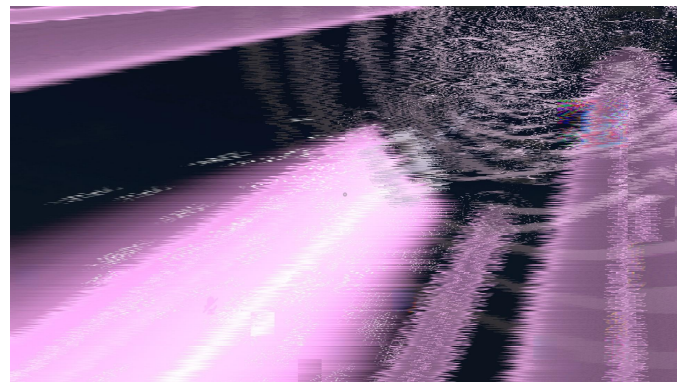


はじめての視界ジャックあるある

- 横や後ろを向くと、
視界ジャックの効果なくなる

実際に体験してみよう

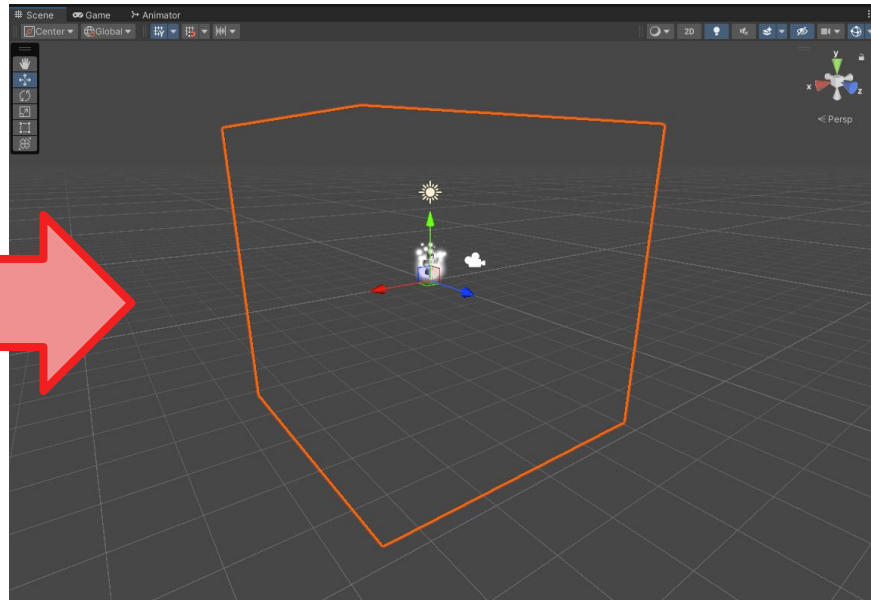
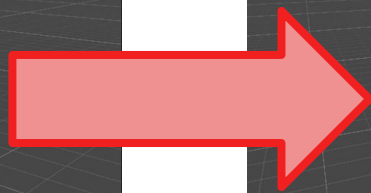
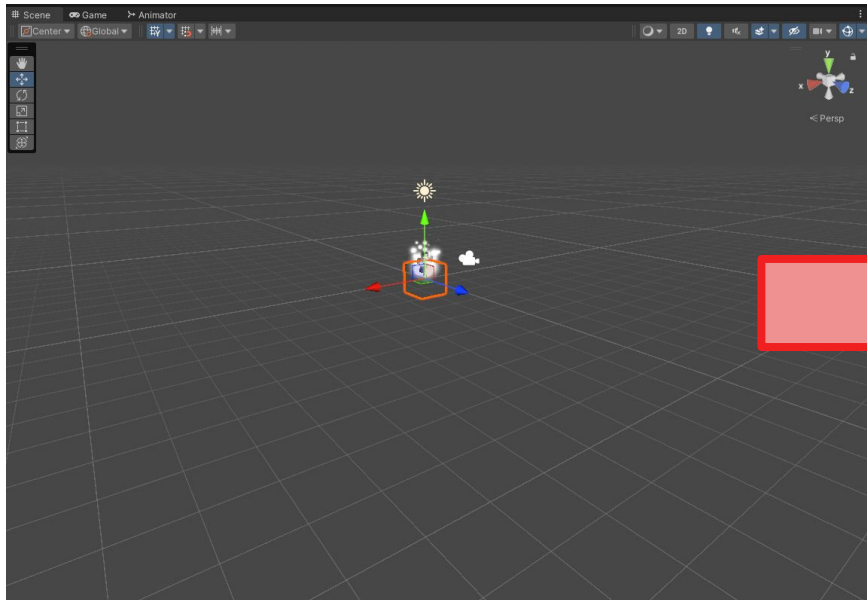
※画面のモノクロ化、
視界変化が発生します！



「視界ジャック」ってなんなのさ



「どこを向いても、Rendererが視界に入ればよい！」



「視界ジャック」ってなんなのさ



主な視界ジャックシェーダー

- Reimhak.EFX - パリピシェーダー

視界ジャックシェーダーの定番。

影絵みたいなやつ、HMDに水滴付くやつなんかはだいたいこれ。

- スズ製作所 - 【VRChat想定】エフェクトシェーダー

過去のSanrio VFesではキヌさんの演出にも使われたシェーダー。

エフェクトをかける範囲の制限ができるのがポイント高い。

- Leviant - ScreenSpace Ubershader

無料の視界ジャックシェーダー。

無料だから機能が少ないなんてことはなく、必要な機能は一通り揃っている。

「視界ジャック」ってなんなのさ



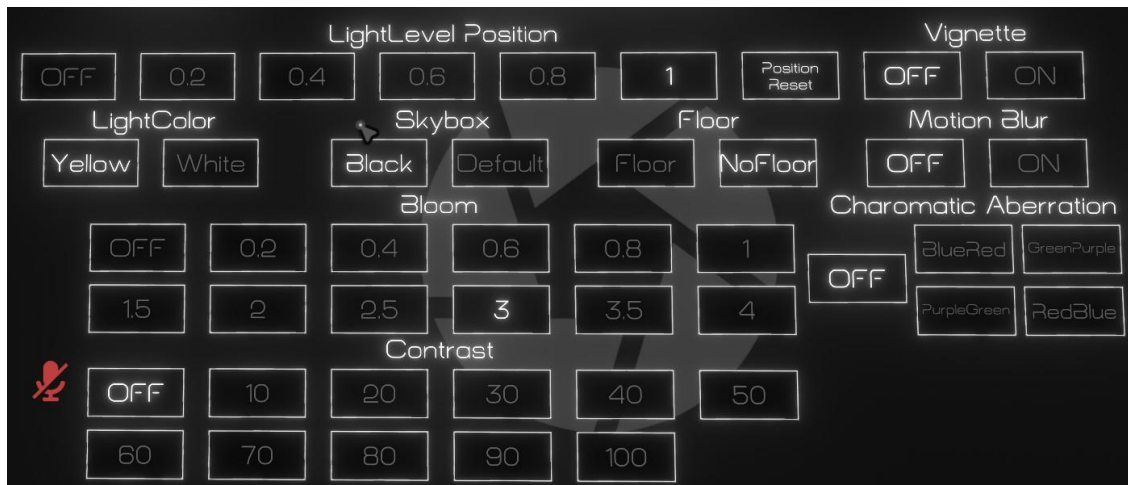
おまけ : PostProcess (ポストプロセス) について

PostProcessも、一種の「視界ジャックシェーダー」のようなものです。

よくパーティクルライブに使われるワールドには、

PostProcessの設定を変えるためのパネルが設置してあります。

ただし、PostProcessは
アバターに入れることが
できないので注意！





05 光を操る、見えを操る。

光を操る、見えを操る。



これは、アバターが照らされているようなシーンです。

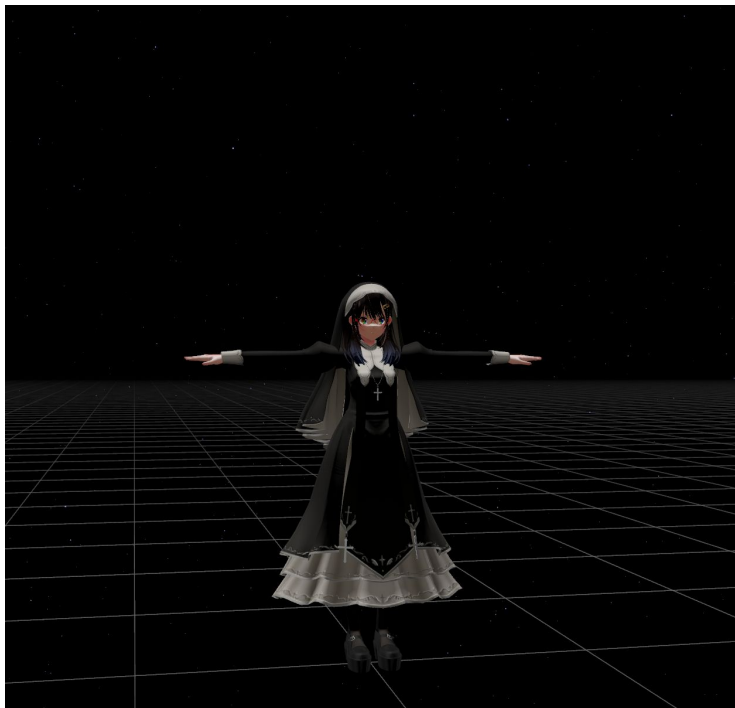
ある程度は自然な見え方をしています。



光を操る、見えを操る。



では、これらのシーンは？

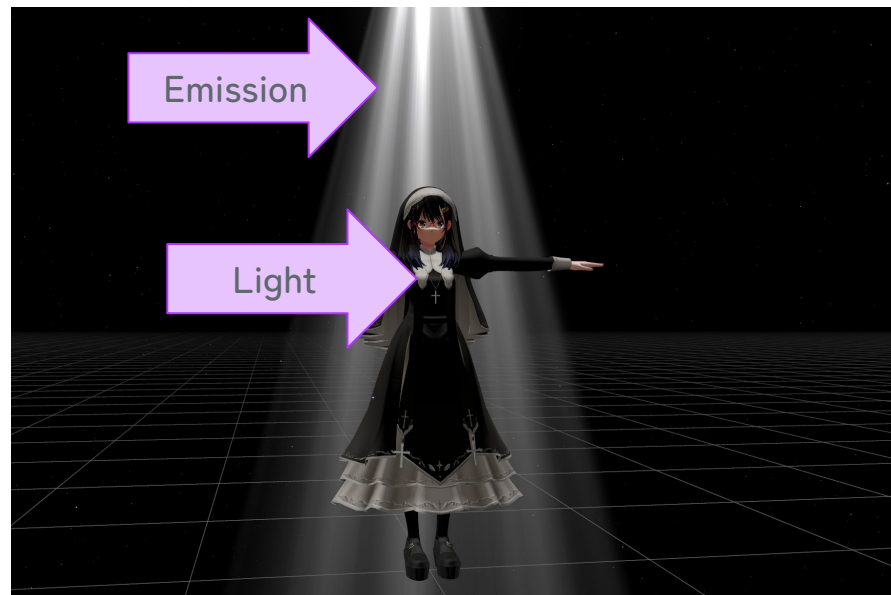


光を操る、見えを操る。



Unityにおいては、「ものを照らす効果」と「まぶしく見える効果」は基本的に別物として扱われる

- ものを照らす効果
 - Light
- まぶしく見える効果
 - Emission
 - HDR
 - Bloom

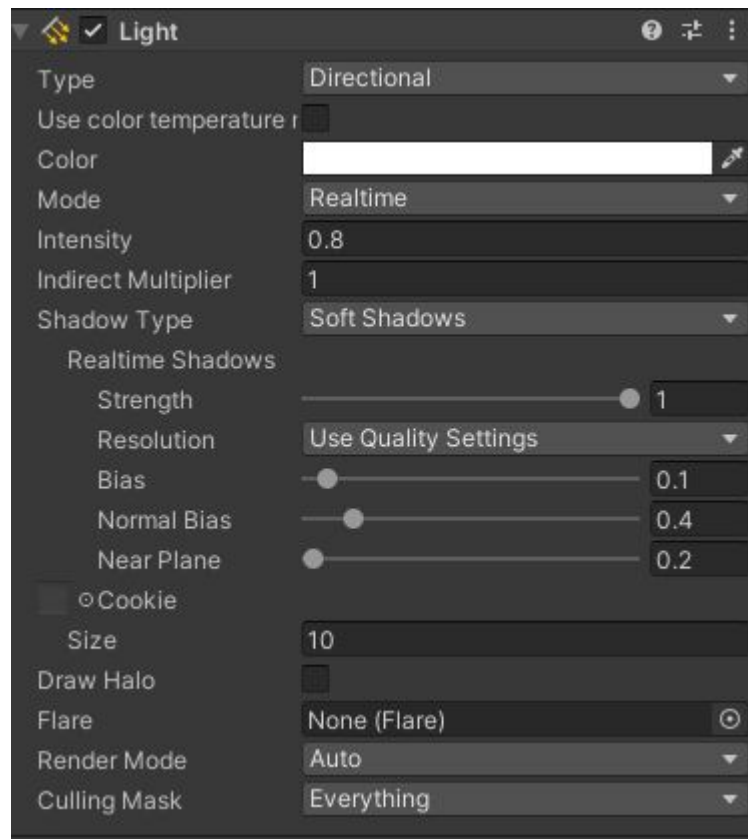


光を操る、見えを操る。



Light (ライト)

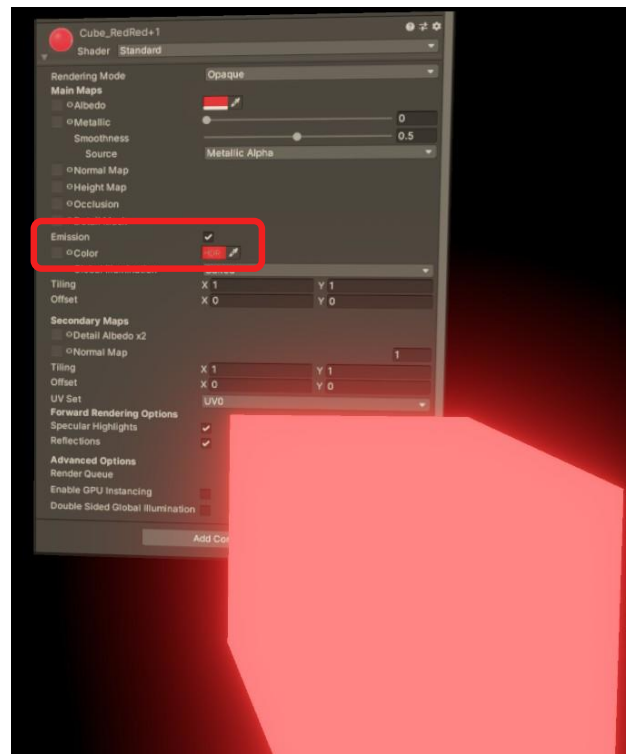
- 「ものを照らす」ために使われる
- ワールドには、ほぼ必ず入っている
- 同時に複数使うなど、**使い方を誤ると非常に高負荷になる**ので注意！



光を操る、見えを操る。

Emission (エミッション)

- 「まぶしく見える効果」すなわち「発光して見える」ために使われる
- この設定値が存在するShaderがある
- Emissionの色設定は、ほぼ必ずHDRカラーの設定になっている

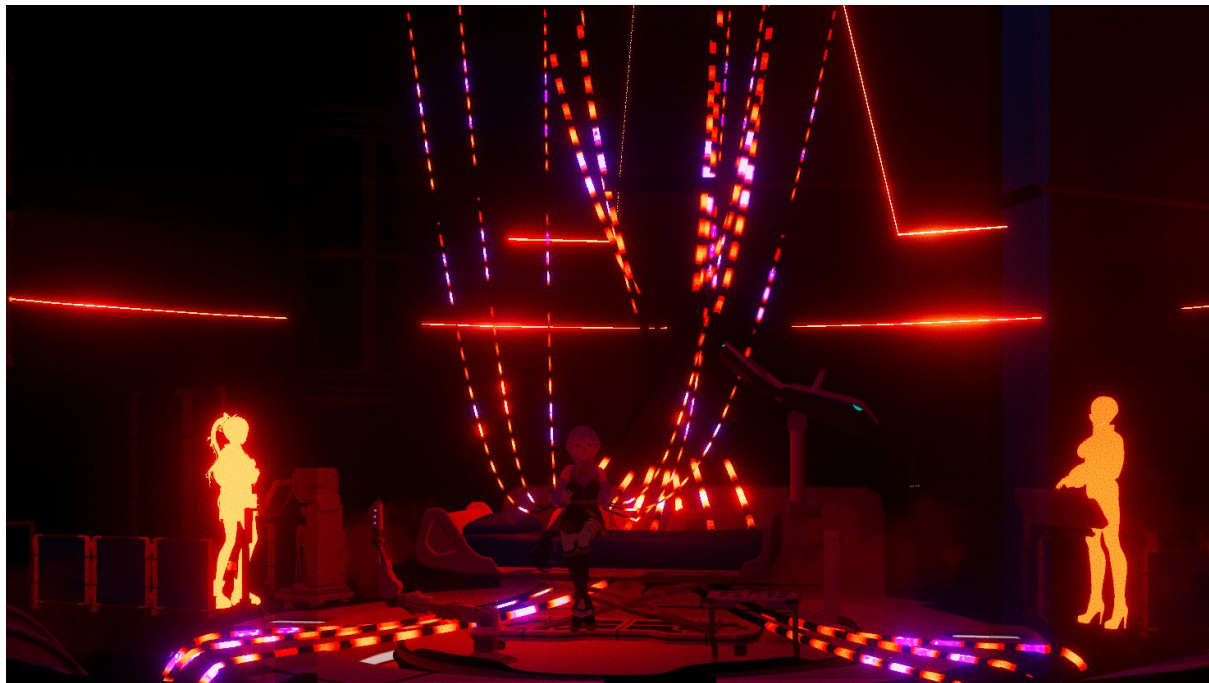


光を操る、見えを操る。



光をうまく操ると、より表現力の高いライブを作ることができます！

- アバターライト暗め
 - 周辺のEmission強め
- 「間接光で照らされる」
ような表現



光を操る、見えを操る。



光をうまく操ると、より表現力の高いライブを作ることができます！

- アバターライト逆光方向
 - 逆光ライト強め
- アバターの輪郭が浮き出る
コントラストで映える



光を操る、見えを操る。



光をうまく操ると、より表現力の高いライブを作ることができます！

- アバターライト超弱
 - 周辺Emission
- アバターが影として浮き、緊張感を与える





06 今日のまとめ

今日のまとめ



基盤1

Intro /
始める前に

基盤2

Timeline /
Animation

基盤3

Particle

基盤4

Shader

今日はパーティクルライブ、しいては画面にもものを表示するために
必要不可欠なShaderについて学びました。

また、Shaderの様々な使い方について知見を広げました。

今日のまとめ



- Shaderを使うために、その設定値などをMaterialに記録し、Rendererにセットして使おう
- アバターやワールドに使われる”普通の”Shader以外にも、様々なエフェクトを発生させるShaderがある
- HDRとBloom(ワールド)を組み合わせて、光らせよう！
- 画面全体へのエフェクト、視界ジャックもShaderパワー！
- ShaderとLightの相乗効果で、よりリッチな表現をしよう！

今日のまとめ - 宿題



- パーティクルライブを観て、**不思議な表現を3つ**発見しよう
 - 「これどうやってるの???'」が本当に分からないものは、
だいたいShaderで頑張ってます
- 02~05の章から**気になったものを一つ**選び、実践しよう
 - 02章: 様々なエフェクト向けShader
 - 03章: パーティクル向けShaderとHDR設定
 - 04章: 視界ジャックShader
 - 05章: ShaderとLightを活用した表現

パーティクルライブの 現像を

- シェーダーについて知ろう -

パーティクルライブ科 基盤授業 4限目